

高等量子力学复习笔记

季皓洋

2026 年 1 月 2 日

目录

1	希尔伯特空间	2
2	态和薛定谔方程	3
3	密度矩阵	6
4	自旋	6
5	二次量子化	7
6	相干态	8
7	布洛赫方程	9
8	相对论量子力学	12
9	时间反演	12

1 希尔伯特空间

量子力学的数学结构是完备的复内积空间，它的元素是态矢，故称态空间，物理上习惯用希尔伯特空间特指态空间。态矢是量子力学的基本对象，态矢与态矢的复内积被解释为概率振幅，态空间上的线性厄米算符的对角矩阵元被解释为该态下对应物理量的平均值或期望值（厄米算符的平均值是实的）。除了这些物理解释，我们在这一节只是重复线性代数中的结论罢了。

柯西-施瓦兹不等式

$$|\langle\phi|\psi\rangle|^2 \leq |\langle\phi|\phi\rangle| \cdot |\langle\psi|\psi\rangle| \quad (1.1)$$

证明：计算 $\langle\psi - C\phi|\psi - C\phi\rangle \geq 0, C = \langle\phi, \psi\rangle/|\phi|^2$

三角形不等式

$$|\psi + \phi| \leq |\phi| + |\psi| \quad (1.2)$$

施密特正交法

假设知道复矢量空间中的一个完全集（最大线性无关集） $\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}$ ，求这个空间的一组正交归一基 $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ 。设我们已经正交归一化好了前 k 个基矢量，则

$$|v'_{k+1}\rangle = |\lambda_{k+1}\rangle - \sum_{i=1}^k |v_i\rangle \langle v_i | \lambda_{k+1} \rangle \quad (1.3)$$

与之前的基矢量都垂直，然后归一化得到

$$v_{k+1} = v'_{k+1} / |v'_{k+1}| \quad (1.4)$$

上述讨论中 $k = 0$ 的情况是明显的

2 态和薛定谔方程

认定态空间是线性空间的理由是量子力学的态叠加原理，这会导致在概率幅的层次上出现态的混合，这也是量子物理令人困惑的源头，例如电子的双缝干涉实验，一个经典粒子不可能同时穿过两个缝，这种事只有波才能做到。量子力学指出，粒子的行为受概率波支配，这很好解释了干涉现象，因为波的振幅的叠加在电磁学中已经为人熟知。今天，我们说概率波的叠加本质上是态矢的叠加，这是因为波函数被解释为态矢的内积，或者更准确地说，是态矢在某表象下的分量。

不确定原理

设 A 和 B 是厄米算符，记 $\bar{A} = \langle \phi | A | \phi \rangle$ ， $(A - \bar{A})\phi = \Delta A \phi = \phi_A$ 。则

$$\begin{aligned} |\langle \phi_A | \phi_B \rangle|^2 &\geq \frac{1}{4} (\langle \phi_A | \phi_B \rangle - \langle \phi_B | \phi_A \rangle)^2 \\ &= \frac{1}{4} \langle \phi | [A, B] | \phi \rangle^2 \end{aligned} \quad (2.1)$$

由柯西施瓦茨不等式，

$$\begin{aligned} |\langle \Delta A \rangle|^2 |\langle \Delta B \rangle|^2 &= |\langle \phi_A | \phi_A \rangle| \cdot |\langle \phi_B | \phi_B \rangle| \geq |\langle \phi_A | \phi_B \rangle|^2 \\ &\geq \frac{1}{4} \langle [A, B] \rangle^2 \end{aligned} \quad (2.2)$$

这是量子力学中极其著名的结果，又被讹传为测不准关系。

表象变换

什么是态矢？就是描述某个物理对象的状态的矢量。但身为有限智慧的人类无法考虑对象方方面面的状态，例如当我们想查清一个班级的学生数时，我们根本不关心这些学生是男是女，是胖是瘦，或者什么其他的简并，即我们处于学生数表象中考虑问题。

在量子力学中，表象是指一组正交归一矢，张成态空间的子空间，通常选择为某一组物理量算符的正交归一化好的共同本征矢基。我们利用投影算符

$$\sum_k |\phi_k\rangle\langle\phi_k| = 1 \quad (2.3)$$

进行表象变换。

薛定谔方程

$$\begin{aligned} i\hbar \frac{d}{dt} |\psi(t)\rangle &= H |\psi\rangle \\ \Rightarrow |\psi(t)\rangle &= e^{-iH(t-t_0)/\hbar} |\psi(t_0)\rangle \end{aligned} \quad (2.4)$$

薛定谔方程指出态矢的时间演化可以通过求解系统哈密顿量的本征态得到，而这是一个线性代数的问题（在有限维情况下）。

均匀环

周期性边界条件

$$H = \sum_{i=1}^N (|i\rangle\langle i+1| + |i+1\rangle\langle i|) \mod N \quad (2.5)$$

设本征态为 $|\phi\rangle = c_k|k\rangle$ ，而

$$\begin{aligned} Hc_k|k\rangle &= c_k|k-1\rangle + c_k|k+1\rangle \\ \Rightarrow c_{k-1} + c_{k+1} &= Ec_k \end{aligned} \quad (2.6)$$

由于体系具有周期性 $c_k = c_{k+N}$ ，猜测系数是 e 的虚幂的形式： $c_k = e^{2\pi ink/N}$ 。幸运地是它是对的。由此得到本征值 $E_n = 2 \cos(\frac{2\pi n}{N})$ 。这个过程的严格说明是对 Z_N 做傅里叶变换。

开放边界条件

$$\begin{aligned} c_2 &= Ec_1 \\ c_{N-1} &= Ec_N \\ c_{k-1} + c_{k+1} &= Ec_k, k \neq 1, N \end{aligned} \quad (2.7)$$

注意这是二阶线性递推数列，可以精确求解（周期环同理）。特征方程的两个根可以用三角函数表示，最后求得（未归一）

$$\begin{aligned} E_n &= 2 \cos\left(\frac{n\pi}{N+1}\right) \\ c_k &= \sin\left(\frac{n\pi k}{N+1}\right) \end{aligned} \quad (2.8)$$

无论什么边界条件，中间部分的系数都能严格求解，然后利用边界条件限制通解式中的系数。

3 密度矩阵

算符的迹

$$\text{Tr}(A) = \sum_n \langle n|A|n\rangle \quad (3.1)$$

$$\text{Tr}(ABC) = \text{Tr}(BCA) = \text{Tr}(CAB) \quad (3.2)$$

密度算符

量子态 ψ 对应的密度算符为

$$\rho = |\psi\rangle\langle\psi| \quad (3.3)$$

算符 A 在态 ψ 下的平均值为 $\text{Tr}(\rho A)$

一个处于多个态的统计混合态（即混态）（这个混合不是量子的（即不是纯态），因而不会有态叠加）的系统的密度算符为

$$\rho = \sum_k P_k |\psi_k\rangle\langle\psi_k|, \sum_k P_k = 1 \quad (3.4)$$

说密度矩阵是因为 ψ_k 是若干基矢的线性组合，满足

$$\rho_{mm}\rho_{nn} \geq \rho_{mn}\rho_{nm} \geq 0 \quad (3.5)$$

其中第一个不等号在纯态时取等，第二个不等号在完全混态时取等。

刘维尔方程

$$\frac{d}{dt}\rho(t) = \frac{1}{i\hbar}[H, \rho(t)] \quad (3.6)$$

4 自旋

略

5 二次量子化

在考虑粒子数可变的系统时，选择粒子数表象是合适的。在此表象下，哈密顿量总是产生湮灭算符的多项式，其中每一项的产生算符和湮灭算符数量相等（无反常的条件下）。

Some details

$$\begin{aligned} [a_i, a_j^\dagger] &= \delta_{ij} \\ [a_i, a_j] &= 0 \\ N_i &= a_i^\dagger a_i \\ N_i |n_i\rangle &= n_i |n_i\rangle \\ a |n\rangle &= \sqrt{n} |n-1\rangle \\ a^\dagger |n\rangle &= \sqrt{n+1} |n+1\rangle \\ |n_1 \dots n_N\rangle &= \frac{1}{\sqrt{n_1! \dots n_N!}} (a_1^\dagger)^{n_1} \dots (a_N^\dagger)^{n_N} |0\rangle \end{aligned} \tag{5.1}$$

其中粒子数表象的归一化来自于粒子数算符本征值的规定。对于费米子，只需把以上的对易括号换成反对易括号。注意每个单粒子态最多允许一个粒子占据等价于

$$\{a_i, a_j\} = 0 \tag{5.2}$$

例：紧束缚模型

$$H = -J \sum_{i=1}^2 \left(a_i^\dagger a_{i+1} + a_{i+1}^\dagger a_i \right) \quad (5.3)$$

或者可以写成

$$H = -J \begin{pmatrix} a_1^\dagger & a_2^\dagger & a_3^\dagger \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} \quad (5.4)$$

这个二次型的对角化是容易的。容易看出它的一个本征值是零，故该模型实际上等价于二个独立的准粒子。

6 相干态

一维谐振子的波函数为

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{1}{L\sqrt{\pi}2^n n!}} e^{-x^2/2L^2} H_n\left(\frac{x}{L}\right) \quad (6.1)$$

相干态

相干态波函数

$$\Psi(x) = \psi_0(x - x_0) = \sqrt{\frac{1}{L\sqrt{\pi}}} e^{-(x-x_0)^2/2L^2} \quad (6.2)$$

是基态谐振子的平移。

平移算符

$$D(x_0) = e^{\alpha(a^\dagger - a)}, \alpha = x_0/\sqrt{2}L \quad (6.3)$$

将其作用到基态得到相干态，即 $D(x_0)\psi(x) = \psi(x - x_0)$

相干态的时间演化

在相干态上作用投影算符，即可将相干态展开为无穷多能量本征态的叠加。其时间演化就是对每一个能量本征态分别进行时间演化再叠加。计算得

$$|\psi(x - x_0, t)|^2 = \frac{1}{L\sqrt{\pi}} e^{-\left[\frac{x-x_0 \cos(\omega t)}{L}\right]^2} \quad (6.4)$$

这描述了一个中心绕原点做简谐振动的高斯波包

另外的角度是，相干态是湮灭算符的本征态：

$$\begin{aligned} |\psi(x - x_0)\rangle &\equiv |\alpha\rangle = e^{\alpha(a^\dagger - a)}|0\rangle \\ a|\alpha\rangle &= \alpha|\alpha\rangle \end{aligned} \quad (6.5)$$

此时将相干态展开为谐振子能量本征态的叠加，即可得到展开系数。

7 布洛赫方程

我们对两能级系统是非常了解的，从人类最爱的概率游戏抛硬币到电子的自旋，它无处不在。考虑具有两个能级的原子的哈密顿量

$$H_A = E_e|e\rangle\langle e| + E_g|g\rangle\langle g| \quad (7.1)$$

基态 e 和激发态 g 是它的本征态。不难仿照自旋理论定义泡利算符矩阵。于是哈密顿量可以写成

$$H_A = \frac{1}{2}\hbar\omega_{eg}\sigma_z + \frac{1}{2}\hbar\omega_0 I \quad (7.2)$$

其中 $\omega_{eg} = \frac{1}{\hbar}(E_e - E_g)$, $\omega_0 = \frac{1}{\hbar}(E_e + E_g)$ 。第二项相当于在哈密顿量中加了一个常数，可以通过重新标定能量去掉，则

$$H_A = \frac{1}{2}\hbar\omega_{eg}\sigma_z \quad (7.3)$$

若将原子放在电场 $\vec{E}(\vec{x}_A, t) = \frac{1}{2}(\vec{E}e^{i\omega t} + \vec{E}e^{-i\omega t})$ ，那么它将因其偶极矩而获得能量：

$$H_{A-F} = -\vec{d} \cdot \vec{E}(\vec{x}_A, t) \quad (7.4)$$

其中 $\vec{d} = -e_0 \vec{x}$

偶极矩算符

原子具有中心对称性，因此

$$\langle e | \vec{x} | e \rangle = \langle g | \vec{x} | g \rangle \equiv 0 \quad (7.5)$$

对于

$$|\psi\rangle = \begin{pmatrix} c_e \\ c_g \end{pmatrix} \quad (7.6)$$

有

$$\begin{aligned} \langle \psi | \vec{d} | \psi \rangle &= -e_0 (c_e c_g^* \langle g | \vec{x} | e \rangle + c_g c_e^* \langle e | \vec{x} | g \rangle) \\ &\equiv (c_e c_g^* \vec{M} + c.c) \\ &\equiv \langle \psi | \sigma^+ \vec{M}^* + \sigma^- \vec{M} | \psi \rangle \end{aligned} \quad (7.7)$$

最后的恒等式是常见对二次型的处理。其中

$$\begin{aligned} \sigma^+ &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \\ \sigma^- &= \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (7.8)$$

因此得到偶极矩算符

$$\vec{d} = -(\vec{M}^* \sigma^+ + \vec{M} \sigma^-) \equiv \vec{d}^+ + \vec{d}^- \quad (7.9)$$

旋转波近似

没有外场时，原子的偶极矩算符的时间演化可以通过海森堡运动方程解得：

$$\vec{d}(t) = d^+(0)e^{i\omega_{eg}t} + d^-(0)e^{-i\omega_{eg}t} \quad (7.10)$$

在偶极矩算符时间演化近似与电场共振的情况下，忽略 H_{A-F} 中二倍频率的部分，保留近似共振项。则

$$H_{A-F} \simeq H_{A-F}^{RWA} = \frac{1}{2}\vec{M}^*\vec{E}(t)^-\sigma^+ + h.c \quad (7.11)$$

弛豫时间

这是两个唯象地定义的量。

T_2 是 spin-spin relaxation time，描述磁化沿着横向的衰减时间： $M_{xy}(t) = M_{xy}(0)e^{-t/T_2}$. T_1 是 spin-lattice relaxation time，描述磁化沿纵向恢复平衡值的时间： $M_z(t) = M_{z,eq} - (M_{z,eq} - M_z(0))e^{-t/T_1}$ 实际中 $2T_1 \geq T_2$

二能级系统的密度算符可以写成 2×2 矩阵，故能写成泡利矩阵和单位矩阵的线性组合，通过刘维尔方程

$$\frac{d}{dt}\rho(t) = \frac{1}{i\hbar}[H, \rho(t)] \quad (7.12)$$

能够求解密度矩阵元的时间演化。

我们关心反转数 $W = \rho_{ee} - \rho_{gg}$ 和偶极矩 $d = \rho_{ge}$ 的时间演化。在其方程中添加弛豫项即可得到光学布洛赫方程。

JC 模型

JC 模型的哈密顿量为

$$H = \frac{1}{2}\hbar\omega_{eg}\sigma_z + \hbar\omega a^\dagger a + \hbar\Omega (\sigma^+ a + \sigma^- a^\dagger) \quad (7.13)$$

在此系统中，哈密顿量本征矢空间由二能级系统和玻色子 Fock 空间的直积构成。并且量

$$N = a^\dagger a + |e\rangle\langle e| = a^\dagger a + \frac{1 - \sigma_z}{2} \quad (7.14)$$

与哈密顿量对易，是守恒量，理解为激发数守恒。注意相同激发数有两个态，故会发生能级分裂。

8 相对论量子力学

电子的波函数是四分量旋量。狄拉克给出自由电子哈密顿量为

$$H = c\gamma^0 \vec{\gamma} \cdot \vec{p} + \gamma^0 mc^2 \quad (8.1)$$

9 时间反演

复共轭算符: K

时间反演算符: T

无自旋粒子: $T = K$

自旋 1/2 粒子: $T = -i\sigma_y K = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} K$

这里 $-i\sigma_y$ 起到反转自旋的作用。前面的相位只是一个约定。

时间反演算符是满足如下条件的算符：

$$\begin{aligned}
 T &= UK. \quad U \text{ is a unitary operator} \\
 T\vec{r}T^{-1} &= \vec{r} \\
 T\vec{p}T^{-1} &= -\vec{p} \\
 T\vec{S}T^{-1} &= -\vec{S}
 \end{aligned} \tag{9.1}$$

物理上讲，两次时间反演得到的态应和原态是同一量子态，故它们最多差一个常数因子。于是

$$\begin{aligned}
 T^2 &= UKUK = UU^*KK = UU^* = cI \\
 &\Rightarrow U^* = cU^\dagger I \\
 &\Rightarrow U^\dagger = cU^* = c^2U^\dagger \\
 &\Rightarrow c^2 = 1
 \end{aligned} \tag{9.2}$$

费米子的 Kramers 简并
根据反么正算符的性质

$$\langle T\phi|T\psi\rangle = \langle UK\phi|UK\psi\rangle = \langle\psi|\phi\rangle \tag{9.3}$$

得到

$$\langle T\phi|\phi\rangle = \langle T\phi|T^2\phi\rangle = c\langle T\phi|\phi\rangle \tag{9.4}$$

对于费米子

$$\langle T\phi|\phi\rangle = -1\langle T\phi|\phi\rangle \tag{9.5}$$

一个数乘-1 等于它本身，故它只能是零，故费米子的时间反演态跟原态正交，而二者当然都是同一能量的本征态，故有简并。